Correlação

ESTAT0011 – Estatística Aplicada

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

http://sadraquelucena.github.io/estat-aplicada

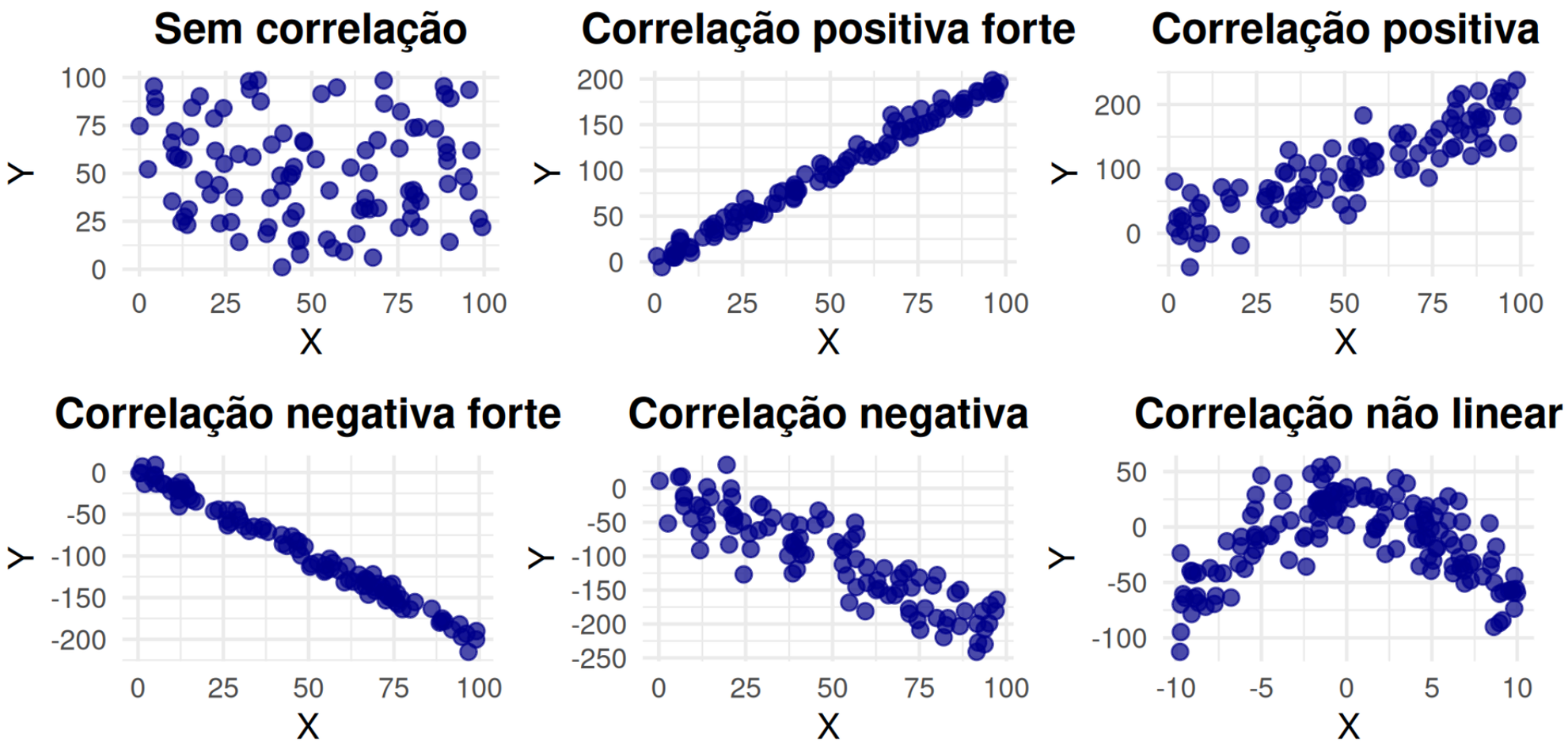
Entendendo Relações entre Variáveis

- Em engenharia, raramente as variáveis são analisadas isoladamente. Buscamos sempre entender **como uma variável responde a mudanças em outra**.
- Exemplos:
  - Relação entre tensão aplicada e deformação de um material.
  - Relação entre temperatura e dilatação térmica de um material.
- Para analisar essas relações, focaremos em duas técnicas principais, intimamente ligadas:
  - **Correlação:** Resume o grau e a direção do relacionamento linear entre duas variáveis (como X e Y).
  - **Regressão:** Fornece uma equação matemática que descreve o relacionamento entre as variáveis, permitindo previsões.

Correlação

- **Objetivo:** Determinar o grau e a direção do relacionamento linear entre duas variáveis quantitativas.
- **Observação Importante!** Correlação indica associação, não causa e efeito. Variáveis podem se mover juntas por influência de um terceiro fator.
- **Exemplo:** O aumento no número de sensores instalados em equipamentos industriais e o aumento no número de falhas registradas são correlacionados (ambos crescem com maior monitoramento), mas um não causa o outro.
- O relacionamento entre variáveis pode ser analisado por meio do **gráfico de dispersão**. Ele permite identificar tendência crescente ou decrescente, ausência de padrão e possíveis *outliers*.

Gráfico de Dispersão



Coeficiente de Correlação Linear de Pearson

- Uma medida fundamental para quantificar o grau e o sinal da correlação linear entre duas variáveis (X e Y) é o **Coeficiente de Correlação Linear de Pearson**.
- Para um conjunto de n observações pareadas $\{(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)\}$, onde $\overline{x}$ e $\overline{y}$ representam as médias amostrais de X e Y respectivamente, o coeficiente de correlação de Pearson é definido como

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - n\overline{x}\,\overline{y}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\overline{x}^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - n\overline{y}^2}}$$

Interpretando o valor de r_{xy}

O valor do coeficiente de correlação de Pearson (r_{xy}) sempre estará entre -1 e +1:

- $r_{xy} = +1$: Indica uma **correlação linear positiva perfeita**. À medida que X aumenta, Y aumenta proporcionalmente.
- $r_{xy} = -1$: Indica uma **correlação linear negativa perfeita**. À medida que X aumenta, Y diminui proporcionalmente.
- $r_{xy} = 0$: Sugere ausência de correlação linear. Não há uma relação linear discernível entre X e Y.
- $0 < r < 1$: *correlação linear positiva*.
- $-1 < r < 0$: *correlação linear negativa*.

Exemplo 5.1

Uma equipe de engenharia civil analisou dados de diferentes obras e observou que o coeficiente de correlação entre o número de operários no canteiro e o número de acidentes registrados foi de +0,68. A partir desses dados, podemos inferir com segurança que aumentar o número de operários causa mais acidentes?

- **Não**. Uma correlação positiva (+0,68) indica apenas uma **associação**, mas **não prova causalidade**, pois podem haver:
  - **Fatores de Confundimento:** Obras maiores exigem mais operários, envolvem maior complexidade, apresentam mais riscos.
  - **Desenho do Estudo:** Para confirmar a causalidade seria necessário comparar obras de **mesmo porte** e controlar variáveis como tipo de atividade, nível de segurança e condições ambientais.

Exemplo 5.2

Em um experimento de engenharia de materiais, foi analisada a relação entre a temperatura de um material e sua resistência mecânica. O coeficiente de correlação linear obtido foi próximo de zero ($r \approx 0$). Isso significa que não há nenhum tipo de relação entre essas variáveis?

Exemplo 5.3

Um engenheiro analisou dados de um experimento relacionando a força aplicada em uma mola e a deformação resultante. Foi obtido um coeficiente de correlação de Pearson de +0,95. O que você esperaria ver em um gráfico de dispersão desses dados?

- Um r = +0,95 indica uma **correlação linear positiva extremamente forte**.
- No gráfico de dispersão, você veria os pontos formando uma **linha reta ascendente muito compacta e coesa**. Isso significa que, à medida que a força aumenta, a deformação também aumenta.

Exemplo 5.4

Um laboratório de materiais de construção está desenvolvendo painéis de gesso misturados com isopor (EPS) para isolamento de paredes. O estudo visa entender a relação entre a espessura desse painel e a sua capacidade de bloquear ruídos externos. As variáveis utilizadas foram a espessura do painel de isolamento em centímetros (X) e a redução do ruído medida no ambiente em decibéis (Y).

Foram testados 9 painéis com espessuras diferentes:

X (cm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Y (dB)	9	14	12	20	17	25	22	28	20

Calcule o Coeficiente de Correlação Linear de Pearson (r_{xy}) e interprete.

Exemplo 5.5

Em um estudo de engenharia civil, analisou-se a relação entre a altura de um edifício (em metros) (X) e sua frequência natural de vibração (em Hz) (Y). Sabe-se que estruturas mais altas tendem a ser mais flexíveis. Isso reduz a frequência natural de vibração, mas o comportamento não é perfeitamente linear (depende de rigidez, material, geometria).

Foram coletados dados de 10 estruturas:

X (altura, m)	10	20	15	30	25	35	12	40	18	28
Y (Hz)	3,2	2,1	2,9	2,6	2,4	1,9	3,1	2,2	2,5	2,2

Calcule o coeficiente de correlação de Pearson (r_{xy}) e interprete.

Fim